

Cómo ejecutar el pipeline de inventario

Este proyecto monta un pipeline de Kafka en 3 pasos sobre una instalación de **Confluent Platform en Minikube** dentro de tu VM de TechZone:

1. Crea el topic origen `inventory.transactions`
2. Crea un stream + tabla CTAS en ksqlDB que deriva `inventory.availability` (`SUM(quantity)` agrupado por `sku, branch`)
3. Publica 20 transacciones de inventario de ejemplo

Requisitos

- Una shell unix con `ssh` y `scp` (macOS, Linux o WSL en Windows)
- Una VM de TechZone con CP sobre Minikube ya provisionada
- El archivo `.pem` con la clave SSH de tu VM
- **No necesitas** Python ni `kubectl` localmente — todo corre dentro de la VM

Pasos para arrancar

```
# 1. Descomprime el zip y entra en la carpeta
unzip cp-ibm-demo.zip -d inventory-pipeline
cd inventory-pipeline

# 2. Copia tu .pem dentro de la carpeta del proyecto
cp /ruta/a/tu-clave.pem .

# 3. Crea tu .env local a partir de la plantilla
cp .env.example .env

# 4. Edita .env -- rellena SSH_HOST y SSH_KEY con los datos de tu VM
#    (el resto se puede dejar igual)
nano .env          # o el editor que prefieras

# 5. Ejecuta el pipeline completo
./setup.sh
```

Deberías ver tres bloques `==> Step:` , cada uno terminando en `OK:` .

Ejecutar pasos individuales

```
./setup.sh -s 1    # solo crea el topic origen
./setup.sh -s 2    # solo crea el stream + tabla derivada en ksqlDB
./setup.sh -s 3    # solo publica los 20 mensajes de ejemplo
```

Pasar host / clave SSH sin editar el .env

```
# Con flags (máxima prioridad)
./setup.sh -h root@1.2.3.4 -i ./mi-clave.pem

# Con variables de entorno
SSH_HOST=root@1.2.3.4 SSH_KEY=./mi-clave.pem ./setup.sh
```

Prioridad: **flag > variable de entorno > valor del .env**.

Verificar el resultado

Una vez ejecutados los tres pasos, consulta la tabla derivada para ver una fila por (sku, branch) con la cantidad acumulada. LAPT0P-DELL en DubaiMall queda intencionadamente agotado (neto 0) para que lo puedas identificar:

```
ssh -i ./tu-clave.pem root@IP_DE_TU_VM \
'kubectl -n confluent exec ksqldb-0 -c ksqldb -- \
curl -sS -X POST http://localhost:8088/query \
-H "Accept: application/vnd.ksql.v1+json" \
-d "{\"ksql\":\"SELECT sku, branch, available_quantity FROM inventory_availability
```

Problemas comunes

Load key: invalid format → a tu .pem le falta el salto de línea final (típico cuando se descarga por navegador). setup.sh lo corrige automáticamente; si lo ves antes de ejecutarlo:

```
printf '\n' >> tu-clave.pem
chmod 600 tu-clave.pem
```

Permission denied (publickey...) → revisa que SSH_HOST coincida exactamente con el usuario@ip de tu VM y que SSH_KEY apunte al .pem correcto. Confirma también chmod 600 tu-clave.pem (SSH rechaza claves legibles por todos).

Un paso falla o se queda colgado → vuelve a lanzar solo ese paso con -s N y lee los logs del pod que se muestran en pantalla. El Job y su ConfigMap se recrean en cada ejecución, así que reintentarlo es seguro.